

# 数据中心经济模型

## 五层两级、四柱六队

骨架大于案例：变量分五层，输出分两级，四根柱子承载数据与规则，六支抓取队按来源机制补给。

### 五层

输入变量：构成、运行、价格、时间、主体。五层正交，一个案例 = 五层各取一个值。

### 四柱

承载物：目录、序列、规则、视图。数据与规则分开，页面只是视图。

### 两级

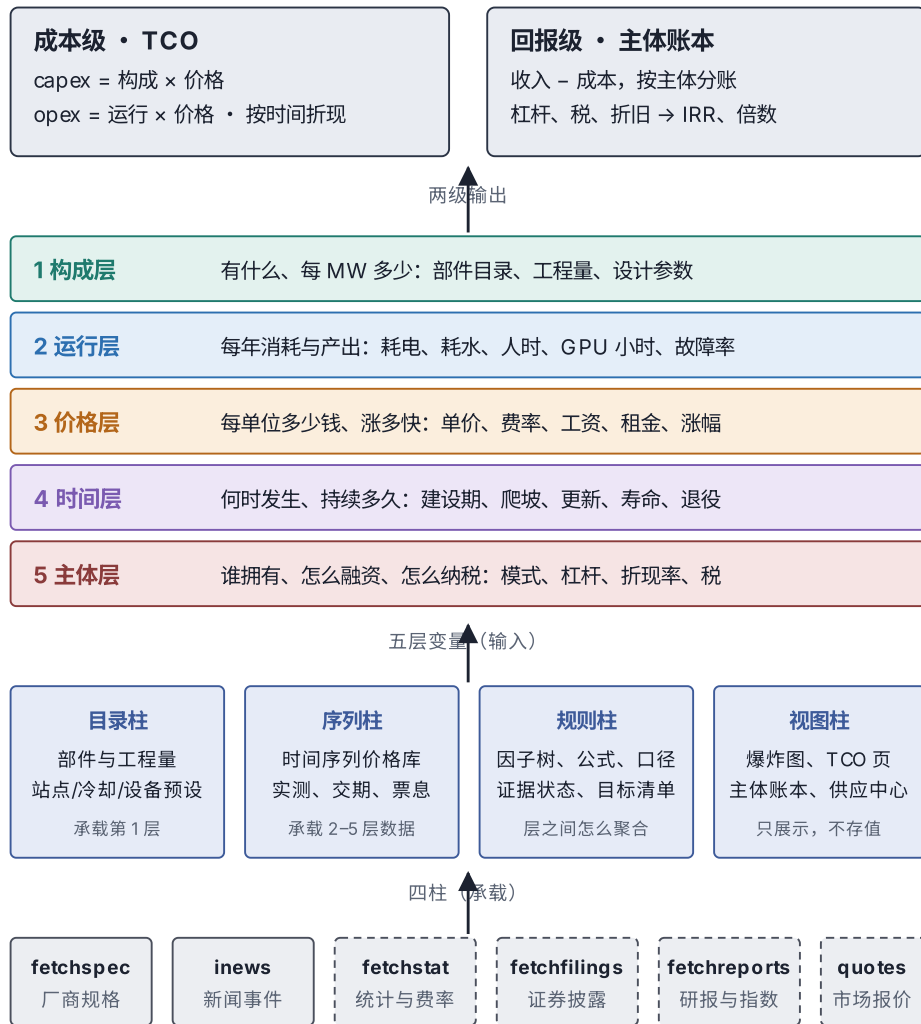
输出：成本级（TCO，capex + opex）与回报级（收入、分账、杠杆后回报）。

### 六队

抓取分队按来源机制划分，从五层目标清单领任务，统一交付到供应中心。

本文件是 inresearch.ai 项目此后建模、找数据与分工的指导。它把 2026-09-27 之前形成的爆炸图、成本结构（TCO）、主体账本与价格库放进一个统一结构，说明每样东西属于哪一层、住在哪根柱子里、由哪支队伍更新。公司名、案例和具体数字都会变，本页描述的结构不随它们变。

阅读顺序：第 2 页五层两级（模型骨架），第 3 页四柱（数据与规则的家），第 4 页六队（抓取分工与日历），第 5 页闭环与原则（怎么运转、先做什么）。



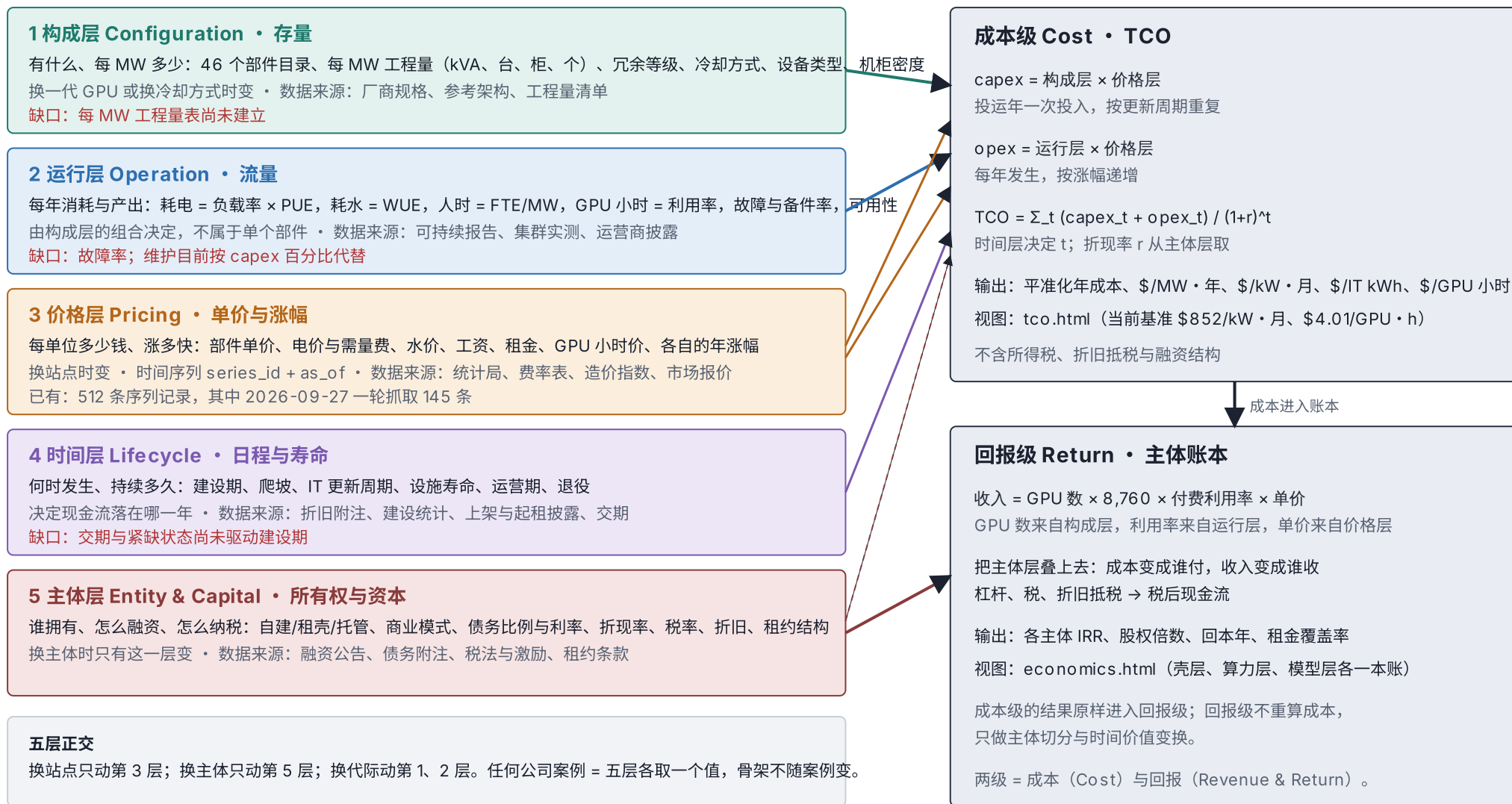
六队（补给）· 实框已有，虚框待建

六队 → 供应中心交付 → 目录柱与序列柱 → 规则柱聚合 → 五层 → 两级 → 视图柱

页面显示到期与缺口 → 生成下一轮任务，闭环。

## 一 • 五层两级：模型骨架

输入分五层，输出分两级；capex/opex 是输出的分类，不是输入的分层



|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>目录柱 Catalog</b></p> <p><b>装什么：</b>部件目录（46 个部件：状态、上游、公司、挂接序列）；每 MW 工程量表（待建）；站点、冷却、设备类型预设表。</p> <p><b>文件：</b>framework/bom.json，datacenter_tco_model.json 的 sites / coolings / it_classes。</p> <p><b>规则：</b>一个部件一个 id；工程量以 1 MW IT 为基准；预设只作起点并注明来源；非物理量不进目录。</p> <p><b>承载：</b>第 1 层。</p> | <p><b>序列柱 Series</b></p> <p><b>装什么：</b>全部带时点的数字：价格、费率、工资、租金、造价指数、PUE/WUE 实测、集群功率实测、交期、折旧年限、债务票息。</p> <p><b>文件：</b>data/prices.json（512 条）。</p> <p><b>规则：</b>series_id + as_of 唯一；grade 分监管 / 公司 / 研究 / 媒体 / 估算，估算必带 assumptions；一个序列只装一种口径的实测点；预测值与案例不入序列。</p> <p><b>承载：</b>第 2、3、4、5 层的数据。</p> | <p><b>规则柱 Rules</b></p> <p><b>装什么：</b>因子树（部件 → 因子 → 模型输入的聚合规则）；模型口径（公式、单位、每个输入的证据状态与抓取目标）；参考实现的恒等式断言；五层目标清单（待建）。</p> <p><b>文件：</b>framework/tco_factors.json，data/datacenter_tco_model.json，docs/research/datacenter-tco/model.py。</p> <p><b>规则：</b>规则只定义结构与归属，不保存数值；改引擎先过断言再改前端。</p> <p><b>承载：</b>层与层之间的聚合，五层到两级的公式。</p> | <p><b>视图柱 Views</b></p> <p><b>装什么：</b>爆炸图页（构成层目录视图）；tco.html（成本级）；economics.html（回报级）；价格库页；供应中心 supply.html（任务与交付）。</p> <p><b>规则：</b>视图读柱不写柱；每个改动相对基准显示变化；每个输入显示证据状态、最新时间点与下次更新（到期列待加）。</p> <p><b>承载：</b>展示与操作，不承载事实。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       | 目录柱                          | 序列柱                           | 规则柱                           | 视图柱         |
|-------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1 构成层 | 46 部件 · 状态 · 上游<br>缺每 MW 工程量 | 不适用                           | 因子树挂接 44/46<br>psu、coolant 待挂 | 爆炸图页        |
| 2 运行层 | 不适用（系统级量）                    | PUE/WUE 19 条 · 功率实测<br>缺故障率序列 | 电费、水费、人工公式<br>维护按比例，待改为流量     | TCO 页 · 账本页 |
| 3 价格层 | 部件挂序列引用                      | 电价、造价、租金、工资<br>这一层的正式家        | 站点表 · 取最新点<br>电价待拆能量与线路       | 价格库页 · 对标区  |
| 4 时间层 | 交期、紧缺状态<br>未连到建设期            | 交期、建设历时、折旧年限                  | 建设期、爬坡、更新、退役                  | TCO 页现金流    |
| 5 主体层 | 不适用                          | 票息、ABS、DDTL 利率                | 四本账、杠杆、税、折旧<br>设备动产税、用电税待入    | 主体账本页       |

绿底 = 已承载；黄底 = 部分承载；虚框 = 该柱不承载该层（不是缺陷）。红字为待补项。旧规定"非物理维度不进 3D"只约束爆炸图页面，不约束序列柱与规则柱。

三 · 六队：按来源机制划分的抓取分队

repo 边界按"怎么抓"定，不按层定；一个来源常同时喂几层

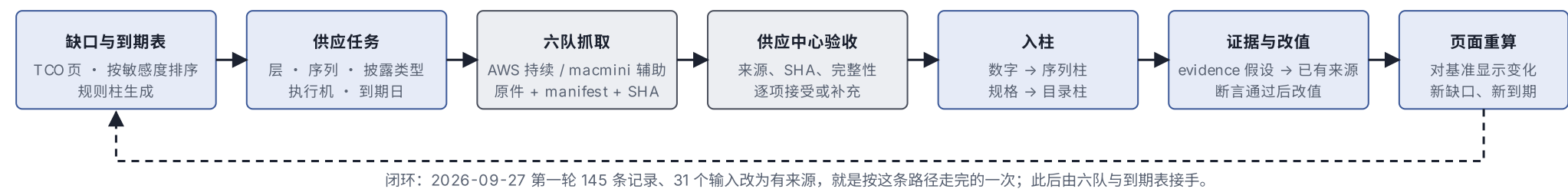
| 分队           | 来源机制（抓什么）                                                    | 喂哪几层                                    | 节奏与发布日历                                                                      | 执行机                              | 状态与第一批任务                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| fetchspec    | 厂商产品页、参考架构、数据手册；从中提取整柜功率、每柜 GPU 数、每 MW 用量                    | 1 构成                                    | 每代产品发布：GTC 3 月、Computex 6 月、OCP 10 月                                         | AWS 持续；登录门户由 macmini 补抓          | 已有。加"参考设计每 MW 用量"提取；补 psu、coolant 规格                                                     |
| inews.today  | 新闻与事件：融资公告、租约与合同、项目开工投运、费率案、交期与供应报道                          | 4 时间、5 主体；触发 3 价格更新                     | 持续（RSS / API）                                                                | AWS                              | 已有。事件打上层与序列标签，触发对应队的补抓                                                                   |
| fetchstat    | 公共统计与费率表：EIA、Eurostat、BLS OES/ECI/CPI、公用事业费率 PDF、县税率、评估署用地成交 | 3 价格；2 运行（人力）                           | EIA 月报每月下旬，861 终值 10 月；BLS OES 3-4 月，CPI 月中，ECI 季后；费率 1 月 1 日与费率案生效日；县预算 4 月 | AWS 持续（API 与固定表格）                | 待建，最先建。第一批：EIA 861/EPM 三州、Dominion GS-4/GS-5、Oncor、BLS 四工种、劳登县                           |
| fetchfilings | 证券与公司披露：10-K/10-Q/20-F/8-K 附件、财报电话会、可持续/ESG 报告               | 2 运行（PUE、利用率、人效）、4 时间（折旧年限）、5 主体（债务、租约） | 10-K 2-3 月，20-F 4 月，10-Q 5/8/11 月，可持续报告 6-10 月                               | AWS 抓 EDGAR 全文与 XBRL；Spark 做附注提取 | 待建。第一批：DLR、Equinix、GDS、VNET、CoreWeave 债务表与折旧附注；Google/Microsoft/Meta/Equinix/GDS PUE-WUE |
| fetchreports | 研报、指数、白皮书、论文：T&T、C&W、JLL、CBRE、Uptime、Epoch、LBNL、arXiv 实测     | 3 价格（造价指数、租金）、2 运行（实测参数）                | JLL 展望 1 月，C&W 成本指南 9 月，Uptime 调查 9 月，T&T 指数 11 月，论文持续                       | 免费 PDF 走 AWS；需注册下载由 macmini 辅助   | 待建。第一批：T&T 完整 PDF（北弗吉尼亚、达拉斯、柔佛每瓦造价）、C&W 分项、Uptime 冷却调查                                   |
| fetchquotes  | 报价与市场观察：GPU 小时价格指数、托管报价、二手 GPU 价格、部件报价                       | 3 价格                                    | 日或周                                                                          | AWS 抓 API；JS 页面转 macmini         | 待建。第一批：H100/B200 小时价指数、二手 H100、NVL72 整柜报价                                                |

为什么是六个，不是五个

- 一份 10-K 同时喂运行、时间、主体三层；按层分队会让同一来源被抓三次。
- 六类来源的抓取机制、失败模式、执行机各不相同：API 表格、EDGAR、注册下载的 PDF、JS 页面、RSS、厂商页。
- 符合 06 号采集规范："存在独立运行与维护边界才新建 repo，不按模块机械建仓库"。
- 中国来源（信通院、运营商集采、招投标平台）机制又不同，将来可从 fetchstat 与 fetchreports 分出中文分队，现在不建。

六队共同遵守的三条

- 需求只来自一张表：五层目标清单（因子树扩展）写明每层要哪些序列、来自哪类披露、下次更新日期；各队从这张表领任务，不自定抓什么。
- 交付只走一个入口：按 fetchspec 包格式（manifest、SHA256SUMS、原件）交到供应中心；数字进序列柱，文本与规格进材料档案再提取。
- 公司是实例，不是单位：任务写"披露类型 × 出版方类别 × 日历"，当前公司列在"实例"栏，可替换。



### 六条原则

1. **骨架大于案例。**公司案例只作对标与校准，不直接覆盖因子值。
2. **披露类型是抓取单位。**公司是实例，随时可换。
3. **一序列一口径。**预测值与案例不进序列，估算必带假设链。
4. **数量 × 价格 × 时间。**capex 与 opex 都是物理量乘单价再排到年上；物理量来自目录与运行层，价格来自序列柱。
5. **敏感度 × 不确定性定优先级。**龙卷风图排在前的先抓；低敏感度的允许留作假设。
6. **引擎先过断言再改页面。**改值前 model.py 恒等式必须通过。

### 三种时间行为决定节奏

| 类型     | 例子                          | 节奏      |
|--------|-----------------------------|---------|
| 结构性慢变量 | 折旧年限、造价构成、人效、维护比例           | 年，按出版日历 |
| 市场定价变量 | 电价、需量费、租金、GPU 小时价、票息、地价     | 月或事件    |
| 代际变量   | 每 MW GPU 密度、每 kW IT 造价、更新比例 | 每代产品发布  |

"一次性"与"持续更新"不用人判断：目标清单里构成层的序列一年也不到期一次，价格层的每月到期。

### 近期任务（按顺序）

1. 五层目标清单：扩展因子树，补披露类型、当前实例、发布日历、目标序列、目标输入、执行机。
2. 每 MW 工程量表骨架：列部件与用量单位，数值留待抓取；四个造价类目写明部件清单。
3. TCO 页缺口表加"最新时点 / 下次更新"两列，变成到期表。
4. 先建 fetchstat（全是 API 与固定表格，最易无人值守）。
5. 电价拆成能量与线路两部分，消除需量费重复计入。
6. 劳登县计算机设备动产税 4.15%、弗州用电税 1.1 美分/kWh、NVAIE 订阅进入模型。
7. 交期与紧缺状态驱动建设期与电气造价涨幅；psu、coolant 挂进因子树。